

WikisGuessr

RÉSUMÉ DE PROJET



Sofiane Kherarfa

Développeur Web et Web Mobile — RNCP (37878)

[La Plateforme](#)

WikisGuesser — Plateforme de Jeu Multijoueur

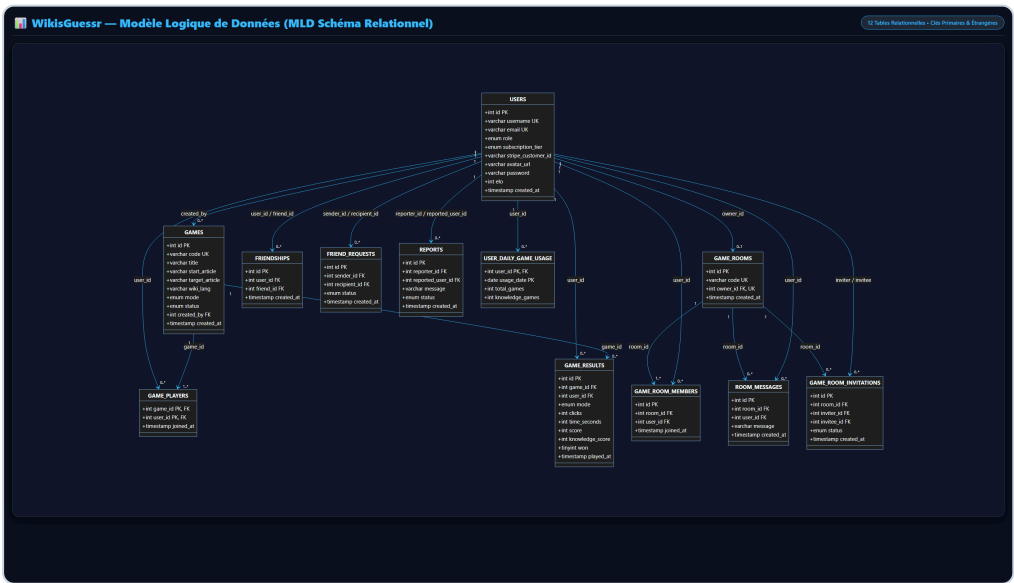
Dans le cadre de ma formation au titre professionnel de **Développeur Web et Web Mobile (DWWM)**, j'ai conçu et développé en autonomie **WikisGuesser**, une application web full-stack de navigation encyclopédique multijoueur. L'objectif principal est de relier un article Wikipédia de départ à un article cible uniquement par clics sur des liens internes hypertextes, sans utiliser de moteur de recherche.

Le projet repose sur une **architecture Single Page Application (SPA) React 19** connectée à une **API REST et WebSockets Express 5 / Socket.IO**, adossée à une base de données relationnelle **MySQL 8 (12 tables)**. L'infrastructure est conteneurisée avec **Docker Compose** et servie derrière un reverse proxy **Nginx**.

Répartition des Composants Techniques

Composant	Rôle Principal	Technologies	Stockage / Persistance
Frontend SPA	Interface joueur, lobby, jeu in-game, shop, admin	React 19, Vite 7, Tailwind CSS, i18next, Lucide	LocalStorage (session, cache)
API Backend	Logique métier, auth JWT, quotas ACID, scoring	Node.js, Express 5, Socket.IO 4, Zod	-
Base de Données	Comptes, parties, salons, résultats, quotas	MySQL 8, mysql2/promise	Volume persistant dbdata
Passerelle Paiement	Abonnements récurrents Free / Silver / Gold	Stripe SDK, Webhooks signés	Table users (Customer / Subscription ID)
Module IA Connaissance	Génération de 5 QCM sourcés sur le parcours	Google Gemini REST API	Fichier JSON de métriques & quotas
Service Messagerie	Emails transactionnels (activation, reset mot de passe)	Brevo SDK	-
Infrastructure & Proxy	Distribution statique, routage API, WebSocket	Docker Compose, Nginx, Certbot TLS	Volumes persistants Docker

Modèle Logique de Données (MLD Relationnel 3FN)



Modèle Logique de Données : 12 Tables relationnelles en 3ème Forme Normale

Fonctionnalités Disponibles & Campagne de Recette

Modes de Jeu & Fonctionnalités Clés

- **Mode Normal** : navigation libre vers la cible avec optimisation des clics et du temps.
- **Mode Chrono** : départ à 300 s / 300 pts, pénalités de -1 pt / 2 s, +5 s et -10 pts par clic d'article.
- **Mode Connaissance** : génération automatique de 5 QCM pertinents par l'IA Gemini 3.1 Flash Lite avec citations sources exactes.
- **Mode Démo Hors Ligne** : secours immédiat garantissant une soutenance 100 % stable sans dépendance Wikipedia.
- **Multijoueur & Social** : salons privés par code unique, liste d'amis, présence en direct et messagerie instantanée Socket.IO.
- **Boutique & Quotas** : abonnements Stripe avec réservation transactionnelle FOR UPDATE (Free 10/2, Silver 50/10, Gold 100/illimité).
- **Administration Complète** : console de modération, gestion des 754 articles et suivi des quotas Gemini.

Parcours de Référence Validés pour la Démonstration

- **Mode Normal** : Internet → World Wide Web → World Wide Web (navigateur) → Navigateur web → Québec
- **Mode Chrono** : Hypertexte → Tim Berners-Lee → CERN
- **Mode Connaissance** : Uniform Resource Locator → HTTP → Hypertext Markup Language

Indicateurs Clés de Recette

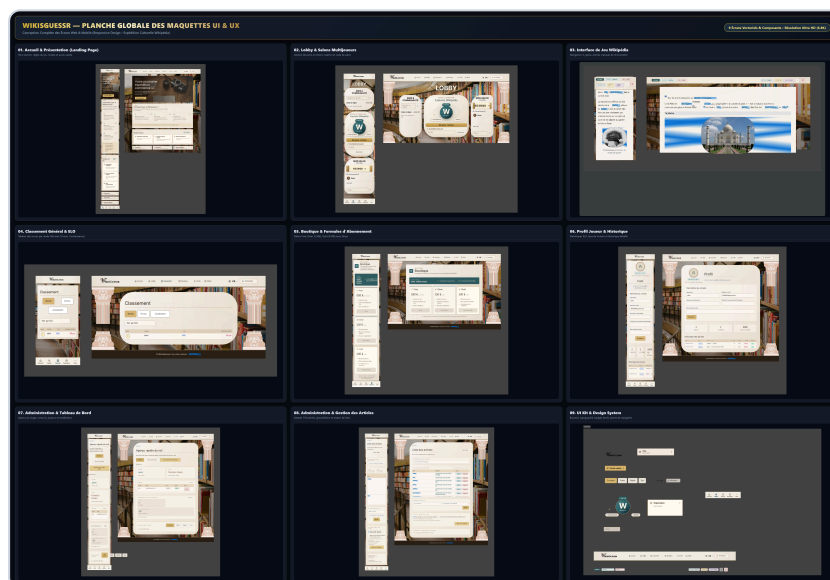
Domaine Fonctionnel	Critères Validés	Résultat de Recette
Authentification & Compte	Inscription, vérification email, login JWT, modification profil, suppression RGPD	100 % Conforme (Sécurisé)
Moteur de Jeu	Chargement Wikipedia mobile, détection victoire, calcul score Chrono, quiz IA	100 % Conforme (Instantané)
Multijoueur Temps Réel	Création salon, broadcast WebSocket, synchronisation chat et présence amis	100 % Conforme (< 200 ms)
Paielement & Quotas	Checkout récurrent, webhooks signés Stripe, décréement transactionnel ACID	100 % Conforme (Anti-fraude)

Compétences RNCP Mobilisées & Perspectives

Compétences du Titre Professionnel DWWM

- **Développer la présence en ligne d'une organisation** : Maquettage UI/UX, intégration responsive mobile-first, respect des critères d'accessibilité.
- **Développer une interface utilisateur web dynamique** : Composants React 19, hooks personnalisés, gestion d'état, client WebSocket temps réel.
- **Développer une base de données relationnelle** : Modélisation Merise 3FN (12 tables), contraintes d'intégrité, transactions ACID et pool de connexions MySQL.
- **Développer des composants métier côté serveur** : API REST Express 5, authentification sécurisée JWT/bcrypt, intégration Stripe, Gemini et Brevo.
- **Documenter et déployer une application dynamique** : Conteneurisation Docker Compose, configuration Nginx, gestion des volumes persistants.

Synthèse Visuelle des Maquettes UI/UX



Vue générale du parcours utilisateur : Accueil, Lobby, Jeu, Boutique, Profil, Leaderboard, Administration

Évolutions Prévues

- Mode classé compétitif avec Ligues (Bronze à Maître) et quêtes journalières de rétention.
- Migration du matchmaking multijoueur vers Redis pour permettre le clustering horizontal.
- Application mobile native via React Native ou PWA avancée avec boutique cosmétique enrichie.